★★☆氧化磷酸化（0~2题）

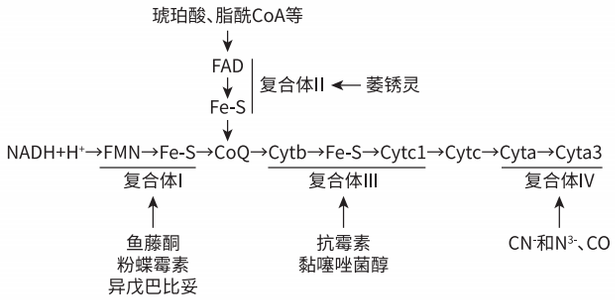
线粒体

胞浆 H 穿梭进入线粒体（1997、1998、2008、2016、2021、2024、2025）

- 脑、骨骼肌：α- 磷酸甘油 - 磷酸二羟丙酮穿梭 —— $FADH_2$“头脑简单四肢发达”
- 肝、心、肾：苹果酸 - 天冬氨酸穿梭（草酰乙酸） —— NADH“吃苹果的天天甚性感”

呼吸链

单递电子体：细胞色素 Cyt、铁硫蛋白 Fe-S“CF”（1996、2002、2015）



（2003、2006、2009、2010、2015、2016、2020）

- 电位低向高的组分依次传递（2009）
- 不在复合体“醌醌不是C位”
  - Cytc（2006） —— 水溶性：与线粒体内膜结合疏松“水溶 C100”
  - CoQ/ 泛醌 —— 脂溶性强：在线粒体内膜自由扩散（2006）；Q 循环存在于复合体III（2019）
- 质子泵
  - 复合体 I 、III、IV（2015、2020、2023）
  - 化学渗透假说：质子顺浓度回流耦联生成 ATP（2018）
- P/O 比值
  - 生成 ATP 数与消耗 1/2 O_2 的比值（2017）
  - ① NADH：2.5（1996、1997）
    ② $FADH_2$：1.5（1997、1998、2008、2015）
    ③抗坏血酸：1

ATP 合酶（复合体 V） —— 亲水 F1：生成 ATP；疏水 F0：离子通道

调节（2018、2019）

- 最主要：ADP
- mtDNA 突变
- 线粒体内膜选择性协调转运 —— 影响 H、ATP-ADP 转位酶等
- 甲状腺激素（核受体） —— ①诱导钠泵→利用 ATP ↑→ ADP ↑→氧化磷酸化速率 ↑
  ②诱导解偶联蛋白→基础代谢率和产热 ↑
- 呼吸链抑制剂 —— 如 CN 阻断 a- 氧化型 a3、CO 阻断还原型 a3-O_2
- 解偶联剂 - 氧利用继续但磷酸化停止（2007、2012、2014）
  - ①二硝基苯酚：能在线粒体内膜自由移动、破坏 H 的电化学梯度
    ②新生儿棕色脂肪组织解偶联蛋白：形成质子通道
    ③游离脂肪酸：促进 H 经解偶联蛋白回流
- ATP 合酶抑制剂 —— 寡霉素（结合 F0 的 c 亚基“黑寡妇蜘蛛爬满了通道 woc”）、DCCD（2021、2026）